OFICINATECH PRO | QUALIDADE DE SOFTWARE

Plano de Fluxo de Trabalho de Desenvolvimento e Ciclo de Vida do Bug

Metodologia Ágil com Shift-Left Testing aplicada ao Módulo de Ordem de Serviço (O.S.)

CONTEXTO DA APLICAÇÃO: OFICINATECH PRO

Aplicação corporativa de gestão integrada para oficinas mecânicas automotivas. O Módulo de Ordem de Serviço (O.S.) coordena recepção, triagem de avarias veiculares, orçamentação discriminada de autopeças e mão de obra, aprovação remota pelo proprietário e controle de qualidade pré-entrega.

1. Fluxo de Trabalho de Desenvolvimento (SDLC Ágil & Shift-Left QA)

O fluxo de desenvolvimento da OficinaTech Pro adota o modelo ágil (Scrum/Kanban) fundamentado na filosofia de Shift-Left Testing. O objetivo primordial é antecipar a descoberta de defeitos para as fases iniciais de refinamento e especificação, reduzindo exponencialmente o custo de correção e assegurando alinhamento com a legislação de consumo (art. 40 do CDC).

Fase do SDLC	Participantes	Atuação Estratégica do QA	Gate de Qualidade
1. Refinamento (Three Amigos)	PO, Dev e QA Lead	Análise crítica de regras de negócio da oficina (hodômetro, garantia de peças); criação de critérios de aceite em BDD; prevenção de ambiguidades.	Definition of Ready (DoR) aprovada
2. Sprint Planning	Time Multidisciplinar	Mapeamento de massas de dados de teste (veículos, placas, clientes); estimativa de esforço de testes manuais e automação.	Backlog da Sprint fechado e acordado
3. Desenvolvimento & Testes Unitários	Engenheiros de Software	Apoio consultivo em cenários limítrofes; validação da cobertura mínima de 80% em testes unitários e de integração.	Testes unitários automatizados 100% verdes
4. Code Review & CI Pipeline	Pares Dev e CI/CD	Verificação estática de código (SonarQube); validação de vulnerabilidades de segurança; bloqueio de PRs divergentes.	Quality Gate aprovado no GitHub Actions
5. Validação em QA (Staging)	Analista de QA	Execução de testes funcionais, exploratórios baseados em risco, regressão de APIs e testes de ponta a ponta (E2E).	Critérios de Aceite atendidos; zero bugs críticos
6. Homologação (UAT)	PO e Consultor Piloto	Validação de aderência ao fluxo real de oficina mecânica e conformidade operacional.	Definition of Done (DoD) assinada
7. Deploy & Monitoramento	DevOps, QA e SRE	Execução de Smoke Tests em produção pós-deploy; monitoramento contínuo de logs de exceção (Sentry/Datadog).	Telemetria estável e sem alertas de erro 500

2. Critérios de Qualidade: DoR e DoD

Definition of Ready (DoR) - Critério de Entrada na Sprint

Para ser iniciada no desenvolvimento, a história de O.S. deve conter: narrativa de usuário clara, critérios de aceite em BDD, regras de validação de placa e hodômetro explicitadas, protótipos de tela revisados e massa de dados mapeada pelo QA nos Three Amigos.

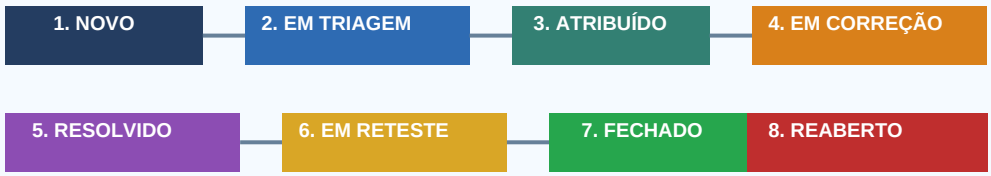
Definition of Done (DoD) - Critério de Conclusão e Entrega

Uma entrega só é considerada concluída quando: código passa por revisão de pares; cobertura de testes unitários >= 80%; suíte de regressão sem falhas; validação manual e exploratória concluída em Staging; documentação atualizada; nenhum bug de severidade Crítica ou Alta em aberto.

3. Ciclo de Vida do Bug (Defect Life Cycle)

O Ciclo de Vida do Bug formaliza todos os estados que uma não conformidade percorre desde sua identificação pelo time de testes até seu fechamento definitivo. A padronização garante rastreabilidade e priorização precisa das correções.

MAPA DE TRANSIÇÃO DE ESTADOS DO DEFEITO



Estado	Descrição e Responsável	Próximos Passos Possíveis
Novo (New)	Bug registrado formalmente pelo QA ou usuário com template completo.	Em Triagem
Em Triagem (Triaged)	QA Lead e PO avaliam severidade, autenticidade e prioridade no backlog.	Atribuído, Rejeitado ou Postergado
Atribuído (Assigned)	Ticket direcionado para o desenvolvedor da squad responsável.	Em Correção
Em Correção (In Progress)	Desenvolvedor isola causa-raiz e cria correção com teste unitário.	Resolvido
Resolvido (Resolved)	Fix implantado no ambiente de QA/Staging pronto para validação.	Em Reteste
Em Reteste (Retesting)	Analista de QA repete passos exatos e executa testes regressivos.	Fechado (sucesso) ou Reaberto (falha)
Fechado (Closed)	Defeito comprovadamente solucionado sem efeitos colaterais.	Arquivado no histórico
Reaberto (Reopened)	Falha persiste ou gerou quebra funcional em outro componente.	Retorna para Em Correção com logs

4. Matriz de Severidade vs. Prioridade

Nível de Severidade (Impacto Técnico)	Nível de Prioridade (Urgência de Negócio)	Ação Esperada no Módulo de O.S.
Crítica (Blocker) Sistema inoperante, perda de dados ou bloqueio total da emissão de O.S.	P1 (Imediata) Tratamento em regime de plantão/hotfix.	Correção imediata sem esperar o fechamento da sprint.
Alta (Major) Funcionalidade vital com falha grave (ex.: erro no recálculo de peças no orçamento).	P2 (Alta) Correção obrigatória na sprint corrente.	Desenvolvimento priorizado antes da homologação final.
Média (Moderate) Falha secundária com contorno viável (ex.: filtro de busca de placas minúsculas).	P3 (Média) Agendado no fluxo da próxima sprint.	Incluído no refinamento de backlog ordinário.

Nível de Severidade (Impacto Técnico)	Nível de Prioridade (Urgência de Negócio)	Ação Esperada no Módulo de O.S.
Baixa (Minor) Inconsistência puramente visual ou cosmética (ex.: desalinhamento de ícone).	P4 (Baixa) Resolvido por oportunidade técnica.	Tratado em tarefas de melhoria contínua de UI.

5. Padrão Corporativo de Bug Report

TEMPLATE DE REPORTE DE DEFEITO PREENCHIDO (OFICINATECH PRO)

```
ID: BUG-OS-1042
TÍTULO: Valor total da O.S. não recalcula após remoção de peça no orçamento
MÓDULO: Gestão de Ordens de Serviço / Orçamento e Peças
AMBIENTE: Staging / QA (Build v2.4.1-rc3) | Navegador: Chrome 128.0
SEVERIDADE: Alta (Major) | PRIORIDADE: P2 (Alta)
AUTOR: Analista de QA | ATRIBUÍDO A: Squad Core / O.S.

1. PRÉ-CONDIÇÕES:
- Usuário autenticado como Consultor Técnico;
- O.S. #OS-2026-00412 em status 'Em Diagnóstico / Orçamento em Elaboração';
- Orçamento com 2 peças (1x Filtro R$ 60,00 e 4x Óleo R$ 200,00 - Total: R$ 260,00).

2. PASSOS PARA REPRODUÇÃO:
1. Acessar 'Ordens de Serviço' > abrir #OS-2026-00412;
2. Navegar para a aba 'Peças & Materiais';
3. Na linha 'Filtro de Óleo (R$ 60,00)', clicar em 'Excluir Item';
4. Confirmar exclusão no modal de aviso;
5. Observar o card 'Resumo Financeiro da O.S.'.

3. RESULTADO OBTIDO:
A linha é removida da visualização, mas o Subtotal de Peças e o Total Geral
permanecem congelados em R$ 260,00. Ao salvar, grava valor incorreto no banco.

4. RESULTADO ESPERADO:
O Subtotal de Peças deve atualizar imediatamente para R$ 200,00 refletindo o
desconto do item excluído.

5. EVIDÊNCIAS & LOGS:
Console Error: Uncaught TypeError: updateFinancialSummary is not a function at deleteRow.js:42
Payload POST: {"os_id": 412, "subtotal_pecas": 260.00, "itens": 1}
```